

AVALIAÇÃO 03 – Desenvolvimento e Implantação de uma Solução de Hyperautomation para Automação Inteligente de Processos de Negócio

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Professor: Moisés Levy

Aluno(a): Fani Batista – Feature/develops-testes

Aluno(a): Gustavo Luz – Feature/relatorios-observabilidade

Aluno(a): Lua Maquiné – Feature/moto-mrp

Aluno(a): Luan Pinheiro – Feature/Coleta-dados

Turma: T02 **Data:** 25/08/2026

EQUIPE 03 — AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE MRP EM SUPRIMENTOS

1. CONTEXTO DA AVALIAÇÃO

A equipe deverá desenvolver uma réplica funcional e resiliente do processo de Planejamento de Necessidades de Materiais (MRP), baseado no desafio real apresentado pela LG Electronics.

O objetivo desta avaliação prática é transformar um processo manual, exaustivo e desconectado em uma solução de Hyperautomation robusta, escalável e próxima de um ambiente de produção.

2. DESAFIO DA EQUIPE — MRP EM SUPRIMENTOS

Atualmente, o gestor de suprimentos gasta cerca de 12 horas semanais consolidando manualmente dados operacionais críticos de estoque, produção e fornecedores.

O processo envolve o acesso a múltiplos sistemas desconectados:

- ✓ planilhas Excel locais;
- ✓ sistema de gestão empresarial (GRP);
- ✓ consultas de notas fiscais (NFP);
- ✓ e-mails de fornecedores contendo prazos e capacidades atualizadas.

O desafio da equipe consiste em projetar e implementar uma solução de automação que:

- ✓ colete dados de múltiplas fontes simuladas;
- ✓ consolide as informações;
- ✓ valide os dados;
- ✓ trate inconsistências;
- ✓ aplique regras de negócio;
- ✓ gere um relatório unificado;
- ✓ mantenha o humano no loop apenas para decisões estratégicas e exceções complexas.

3. CENÁRIO DA RÉPLICA E DADOS SIMULADOS

A equipe deverá trabalhar sobre as seguintes fontes de dados simuladas:

- ✓ **Planilha de Estoque e Produção:** contendo Código_Material, Estoque_Atual, Demanda_Semanal e Necessidade_Calculada.
- ✓ **GRP Simulado:** interface web local contendo informações dos fornecedores.
- ✓ **NFP Simulado:** arquivos contendo notas fiscais.
- ✓ **E-mail Simulado:** mensagens contendo atualizações de fornecedores sobre prazos e capacidades.

Tabela lógica de amostra

Fornecedor	Material	Estoque	Necessidade	Capacidade	Prazo
Fornecedor A	MAT001	100	150	200	5 dias
Fornecedor B	MAT002	300	250	400	7 dias
Fornecedor C	MAT003	50	180	150	10 dias

3.1. AMBIENTE SIMULADO DISPONIBILIZADO PARA A EQUIPE

A equipe receberá uma pasta contendo os arquivos e fontes de dados necessários para desenvolver, testar e demonstrar a solução.

Os dados são simulados e representam o ambiente de laboratório da avaliação.

A pasta da equipe contém:

- ✓ **estoque_atual.xlsx:** Planilha local contendo os insumos críticos de produção (MAT001 a MAT004), os estoques de segurança e as demandas semanais.
- ✓ **GRP_fornecedores_capacidade.csv:** Base de dados simulada exportada do GRP com os preços vigentes, capacidades e prazos padrões dos fornecedores cadastrados.
- ✓ **NFP_notas_fiscais/NFP_10452_fornecedor_A.txt:** Arquivo que simula o conteúdo de uma Nota Fiscal emitida pelo Fornecedor A, que deverá ser lido e validado pela automação.
- ✓ **emails_recebidos/email_atraso_fornecedor_C.txt:** E-mail do Fornecedor C informando que sua capacidade semanal caiu de 150 para 100 unidades devido a problemas de alfândega, aumentando o prazo de entrega de 10 para 14 dias.

Importante: na **Avaliação 3**, o sistema **GRP** da empresa será representado localmente pelo arquivo HTML `grp_fake.html`, juntamente com os arquivos de dados disponibilizados na pasta do ZIP: `estoque_atual.xlsx` (estoque e demanda), `GRP_fornecedores_capacidade.csv` (dados de fornecedores), `NFP_10452_fornecedor_A.txt` (dados simulados de nota fiscal) e `email_atraso_fornecedor_C.txt` (atualização do fornecedor).

Portanto, durante a implementação com a **tecnologia de livre escolha**, o robô deverá interagir com essa interface web local simulada para realizar o login e a simulação de coleta dos dados do GRP, efetuando posteriormente o **processamento e cruzamento lógico das informações via código** para calcular a necessidade de compras (MRP).

A solução deverá dar **atenção especial à exceção de negócio do Fornecedor C**, cujo e-mail informa que a capacidade semanal foi reduzida de **150 para 100 unidades** e o prazo de entrega aumentou de **10 para 14 dias**

devido a problemas de alfândega. O robô deverá identificar a divergência em relação aos dados originalmente cadastrados no GRP, registrar um alerta de **AVISO** e **interromper a consolidação automática desse item para validação humana**.

Em resumo: vocês não irão acessar o **GRP real**, caixas de e-mail, sistemas de NFP ou bancos de dados reais da **LG Electronics** durante a avaliação. O ambiente será uma **simulação controlada**, e o robô deverá executar todo o processo de **coleta, validação, cruzamento, cálculo da necessidade de compras, tratamento da exceção e preenchimento do relatório final**, utilizando exclusivamente os arquivos locais e a interface web fornecidos.

A equipe deverá identificar e tratar essa exceção antes de sugerir a compra.

- ✓ **modelo_relatorio_necessidades.xlsx:** Template do relatório final que deverá ser preenchido automaticamente pela solução.

Importante

A equipe deverá demonstrar que sua automação consegue:

Coletar → Ler → Validar → Consolidar → Aplicar regras → Tratar exceções → Gerar relatório

4. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS

4.1. Automação RPA e Web

A equipe poderá utilizar a tecnologia/framework de automação que considerar adequado ao processo.

Não será exigido BotCity.

A solução deverá:

- ✓ automatizar o processo de ponta a ponta;
- ✓ interagir com o sistema GRP web simulado;

- ✓ realizar login, navegação e extração dos dados;
- ✓ processar os arquivos de NFP;
- ✓ processar os e-mails simulados;
- ✓ consolidar as informações;
- ✓ tratar as exceções identificadas.

Caso seja utilizada automação web, a equipe poderá utilizar tecnologias como Playwright, Selenium ou outra solução tecnicamente justificável.

4.2. DevOps, Containerização e Persistência

A equipe deverá:

- ✓ construir um **Dockerfile** contendo o ambiente necessário para execução;
- ✓ criar um **docker-compose.yml**;
- ✓ utilizar volumes persistentes para relatórios e logs;
- ✓ utilizar variáveis de ambiente para configurações;
- ✓ não deixar senhas diretamente no código;
- ✓ configurar obrigatoriamente:

TZ=America/Manaus

- ✓ configurar execução automática/agendada do robô utilizando Cron ou outro mecanismo equivalente.

4.3. Engenharia de Software e CI/CD

A equipe deverá:

- ✓ implementar testes automatizados utilizando **pytest**;
- ✓ validar a lógica de cálculo das necessidades;
- ✓ validar tratamento de dados inválidos;
- ✓ apresentar pelo menos um cenário de teste aprovado;
- ✓ apresentar pelo menos um cenário de teste reprovado de forma controlada;
- ✓ criar pipeline de **GitHub Actions**;
- ✓ executar testes automaticamente;

- ✓ executar validações de qualidade;
- ✓ realizar o build da imagem Docker.

4.4. Confiabilidade, Observabilidade e Alertas

A solução deverá possuir:

Logs estruturados

Registrar:

- ✓ data/hora;
- ✓ quantidade de registros processados;
- ✓ etapas executadas;
- ✓ validações;
- ✓ erros;
- ✓ exceções;
- ✓ anomalias.

Alertas

Configurar um mecanismo de alerta, podendo utilizar:

- ✓ Telegram;
- ✓ WhatsApp;
- ✓ e-mail;
- ✓ webhook.

Níveis de severidade

INFO: execução normal.

AVISO: inconsistência que não impede a execução.

ERRO: falha localizada.

CRÍTICO: falha que impede a continuidade da automação.

Fallback

Implementar uma estratégia alternativa caso uma fonte de dados fique temporariamente indisponível.

Circuit Breaker

Demonstrar ou simular o bloqueio temporário após **3 falhas consecutivas**, evitando loops infinitos ou sobrecarga da fonte de dados.

5. DEFESA TÉCNICA INDIVIDUAL

Durante a apresentação, cada integrante poderá ser questionado individualmente.

Perguntas

1. Qual é a função do Docker Compose na arquitetura do robô?
2. Por que utilizamos volumes persistentes?
3. Por que configuramos o timezone **America/Manaus**?
4. Qual a diferença entre um alerta **AVISO** e um alerta **CRÍTICO**?
5. Como funciona o Circuit Breaker implementado pela equipe?
6. O que acontece quando o pipeline do GitHub Actions encontra uma falha no pytest?